SCIEN 課題の検証レポート

名前：張 莉然（ジャン リラン）

1. 概要

本課題では、顔の特徴点（Keypoints）座標のみを使用して、笑顔（True）／非笑顔（False）を判定する関数 smile_predict() を実装した。顔画像は一切使用しないため、プライバシーリスクが低く、処理もミリ秒級で完結する。

2. データ概要

提供データ（facial_keypoints.json）は train・test の2セットで構成される。各サンプルはサンプルID・15個の座標点・笑顔フラグ（smile: true/false）を含む。各点がどの顔部位に対応するかは明示されていない。

	smile	not smile	合計
Train	302	355	657
Test	153	129	282

3. 特徴点の探索的分析

3-1. 特徴点の位置確認

各サンプルの特徴点を散布図で可視化し、各点がどの顔部位に対応するかを探索的に分析した。その結果、15個の点は以下のグループに分類できることが判明した。

点番号	推定部位	根拠
点1〜10	目・眉・額	y座標が 5〜17 と小さい（顔の上部）
点11	鼻	y座標が約 35（中間）
点12〜15	口・あご	y座標が 44〜54 と大きい（顔の下部）

3-2. 笑顔と非笑顔のy座標比較

全657件の訓練データを使い、各特徴点のy座標平均を笑顔／非笑顔で比較した。点1〜11の差分は ±0.4 以内と小さく、笑顔との相関はほぼない。一方、口周辺の点では明確な差が確認された。

点番号	笑顔 y平均	非笑顔 y平均	差分	解釈
点12	46.02	47.96	-1.94	笑顔時に上昇
点13	45.46	47.34	-1.88	笑顔時に上昇
点14	46.06	49.06	-3.00	最大の変化（上唇付近）
点15	52.51	50.03	+2.48	笑顔時に下降（下唇付近）

この分析から、笑顔の際は口が開き（点14が上昇・点15が下降）、口の開口量が笑顔判定の主要な手がかりになることが推測された。

4. 特徴量設計とモデル比較

4-1. 2つの特徴量プランを設計

探索的分析の結果をもとに、以下2つのプランを設計して比較した。

プラン	使用する点	特徴量数	設計の意図
Plan A	点11〜15（口周辺）	10個	探索的分析で重要と判明した点のみを使用
Plan B	全15点	30個	全座標情報をモデルに学習させる

4-2. モデル比較結果

各プランに対して4種類のモデルを学習・評価した。データ量が少なく（657件）、二値分類という単純なタスクのため、過学習しにくいシンプルなモデルが適していると判断した。

プラン	モデル	Train精度	Test精度	評価
Plan A	Decision Tree	1.000	0.816	過学習
Plan A	Random Forest	1.000	0.922	過学習
Plan A	Logistic Regression	0.933	0.933	安定
Plan A	SVM	0.939	0.936	安定
Plan B	Decision Tree	1.000	0.819	過学習
Plan B	Random Forest	1.000	0.915	過学習
Plan B	SVM	0.932	0.922	安定
Plan B	**Logistic Regression** 最良★	**0.941**	**0.943**	**最良**

Decision Tree・Random Forest は Train精度100%に対して Test精度が大幅に低下しており、過学習と判断し除外した。Plan A・Plan B ともに、Logistic Regression と SVM が安定した結果を示した。

5. 最終モデルと実装

Plan B（全15点、30特徴量）＋ ロジスティック回帰 を採用した。モデルはノートブック実行時に一度だけ学習し、メモリ上に保持する。smile_predict() が呼ばれるたびに学習済みモデルで推論するため、高速に動作する。

項目	内容
モデル	Logistic Regression（scikit-learn）
特徴量	全15点のx・y座標（計30次元）
Train精度	94.1%
Test精度	94.3%

6. まとめ

特徴点の探索的分析により、口周辺の点（点11～15）が笑顔判定に最も有効であることが確認された。この知見をもとに Plan A（口周辺のみ）と Plan B（全15点）の2つのプランを設計し、4種類のモデルと組み合わせて比較した。

探索的分析の段階では口周辺の点が主要な判断材料であると示唆されたが、実際にモデルで比較した結果、全15点の座標を使用した Plan B の方が Test精度94.3%と最も高い精度を示した。これは、口周辺以外の点も補助的な情報として精度向上に貢献していることを示している。

最終的に Plan B ＋ ロジスティック回帰を採用した。このモデルは Train/Test ともに安定した精度を示し、過学習もない。また、顔画像を送らずに座標30個のみで判定するため、軽量・高速というビジネス要件を満たしており、ライブ配信・広告プラットフォームでのリアルタイム笑顔検出に十分対応できる。